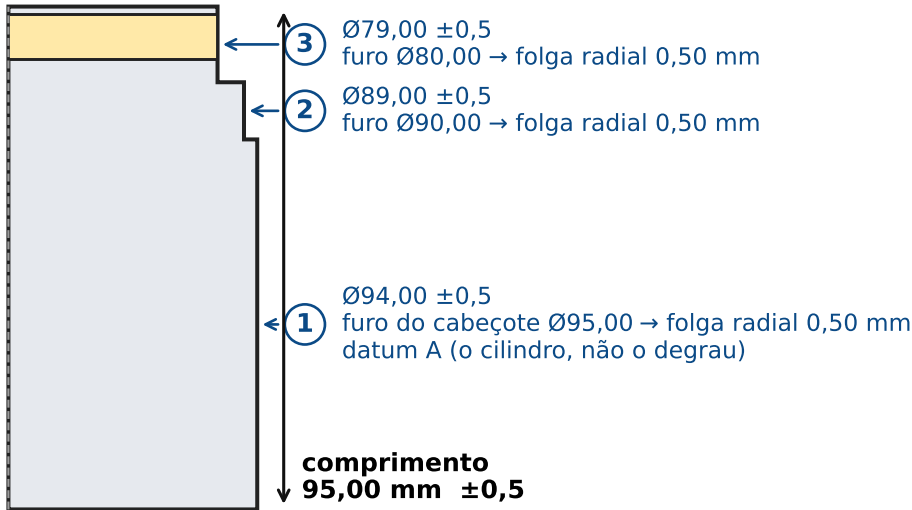
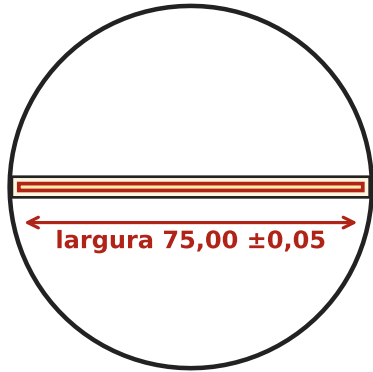


A forma do canal é o STEP que você recebeu — esta só folha diz o que medir e o que é proibido.



Ø79,00 ±0,5 · boca do chanfro 78,00 × 4,50



abertura da fenda 1,500 +0,010 / -0,000 · R 0,75 nas duas pontas, aresta viva

land 8,50 mm ±0,05 (faixa hachurada, Z 85,00 → 93,50) · chanfro 1,50 × 45° · área da seção no land 112,0171 mm² ±0,5 % (fora disso é rejeição)  
face de saída faceada ao nariz do EX-030: protrusão 0,00 mm medida na montagem · degraus em Z com ±0,05 (não alargar) · boca de entrada Ø75,60 +0,05/ -0,00 (não alargar)

## REGRAS DA PEÇA — valem tanto quanto as cotas de cima

### MATERIAL

aço 1045 (SAE J404 / EN 10083-2), barra forjada, fibra no eixo, normalizada ≤ 220 HB; corpo revenido 30-36 HRC. O 1045 não chega a 50 HRC no núcleo de Ø94,00: a dureza útil desta peça vive na aresta do land.

### TRATAMENTO NA FENDA

arestas do land 55-60 HRC em camada 0,6-1,0 mm por indução, ou nitretação a plasma 520 °C (600-700 HV0,2, camada branca 8-18 µm) para tratar a fenda inteira — escolha da fábrica, declarada no relatório. Sem PVD/DLC, sem cobre, sem jato de granalha no canal.

### A COTA QUE O TRATAMENTO MOVE

8-18 µm por face come 0,016-0,036 mm de uma abertura que tolera +0,010/-0,000, e a indução move 0,005-0,020 mm na zona tratada. Meça a fenda antes e depois do tratamento e grave os dois úmeros: entrada, meio e saída. Se cair de 1,500, o retrabalho é passar o fio de novo na região — não é aceitar como está.

### SEQUÊNCIA

T.T. do corpo → retífica do land → fio EDM do canal (arame entrando pela boca de Ø75,60, de um lado só) → remover camada REC ≥ 0,02 mm → indução/nitretação → medição final. A fenda não pode existir antes do T.T. do corpo: 1,500 mm atravessando 95,00 mm de 1045 temperado é risco de trinca. Alívio de tensões antes da têmpera e revenimento duplo.

### PROIBIDO

flange, furo de fixação, rosca, pino e linha de partição (a peça é 1 sólido, sem colagem). A matriz é segurada pelo collete EX-031 e pelo degrau do furo do cabeçote; furo “útil” é rejeição porque entra na zona de aperto. Aperto só em estoque, fora do envelope final e antes do T.T.

### GEOMETRIA

coaxialidade dos três estágios em relação a A Ø0,02 (datum A = o Ø94,00, medido no cilindro, não no degrau); face de saída planeza 0,01 e perpendicularidade 0,01 em A; degraus em Z com ±0,05 (são o batente da peça); Ra ≤ 0,4 µm no canal e no land, polido na direção da extrusão; ≤ 0,8 µm nos Ø de envelope; rebarba ≤ 0,1 × 45° inclusive na boca de saída; R 3,0 ±0,5 no fundo do funil, sem aresta viva.

### COMPRIMENTO

a cota está liberada como 95,00 ±0,5. Com +0,5 a face passaria 0,5 mm para fora do nariz do cabeçote, então, se vocês precisarem apertar, o aceitável prático é 95,00 -0,50/+0,00 — confirme qual dos dois você vai usar.

### ENTREGAR

1 peça, sem lote. Dossiê: certificado EN 10204 3.1 do calor (composição, granulometria, inclusões, têmpera/revenimento), relatório dimensional com todas as cotas desta folha, microdureza em seção de corpo de prova do mesmo lote. Marcação a laser na face traseira, fora do furo e da face de assentamento: JONATHA v27.0 · EX-031 · 1045 · rev. 30 (2026-09-22) · lote · nº de série · data.